INSTRUMENTO IDEA

Matemáticas

Grado 11° · Período III

20 preguntas · 60 minutos recomendados

Selecciona una única respuesta por pregunta

Indicaciones generales

1. Lee detenidamente cada pregunta y elige una única respuesta. Es importante que no dejes ninguna pregunta sin responder. Organiza tu tiempo: cuentas con una (1) hora para terminar.
2. Selecciona una única opción por pregunta (A, B, C o D).
3. Si hay figura, tabla o lectura, obsérvala con atención.
4. Administra tu tiempo con calma: todas las preguntas valen lo mismo.
5. No es necesario que respondas en orden; puedes regresar a una pregunta.
6. No se penalizan respuestas incorrectas: si dudas, intenta tu mejor opción.

1 En la reunión de área, la coordinación revisa los resultados del último simulacro antes de decidir a qué estudiantes cita a los refuerzos del cierre de año.

La coordinación académica registró en una tabla el número de estudiantes de grado 11 según el puntaje obtenido en el último simulacro.

Puntaje	Estudiantes
200 a 249	8
250 a 299	17
300 a 349	31
350 a 399	22
400 a 449	6

Al ver la tabla, la coordinadora sostiene que **más de la mitad** del grado quedó **por debajo de 300** puntos y que por eso hay que citar a refuerzo a la mayoría del grupo. ¿Es correcta esa afirmación?

A. Sí, porque el intervalo con más estudiantes empieza justo en 300 puntos y por debajo queda la mayor parte del grupo.

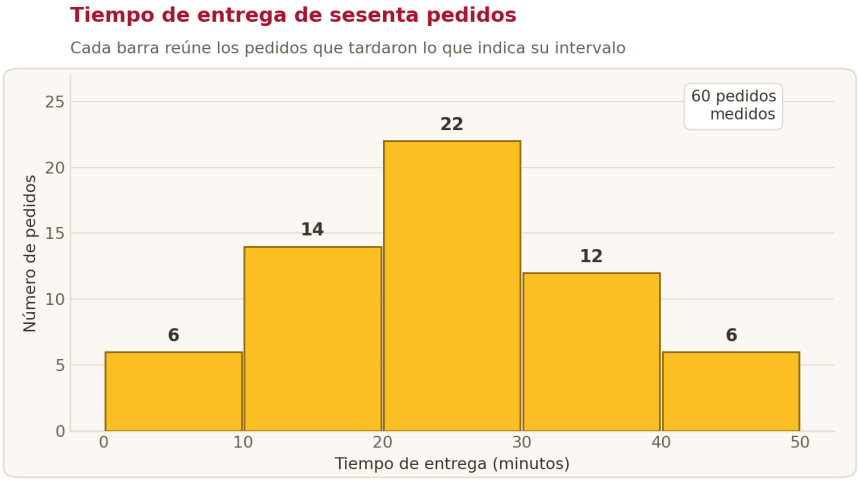
B. No, porque quienes quedaron por debajo de 300 puntos son 25 de los 84 registrados, menos de la tercera parte.

C. Sí, porque los dos primeros intervalos reúnen 25 estudiantes y ese es el grupo más numeroso de toda la tabla.

D. No, porque para responder haría falta conocer el puntaje exacto de cada estudiante y no solo los intervalos.

2 El administrador de un servicio de domicilios recibió quejas por demoras y decidió medir cuánto tarda realmente cada entrega antes de rediseñar las rutas.

Un servicio de domicilios registró el tiempo de entrega de **sesenta pedidos** y organizó el resultado en el histograma. El administrador quiere reportar la **mediana** de esos tiempos y un auxiliar le entrega este procedimiento.



Registro del servicio de domicilios, una semana de operación

Procedimiento del auxiliar

Paso 1. Sumar las frecuencias: 6+14+22+12+6 = 60 pedidos.

Paso 2. La mitad de 60 es 30, así que hay que ubicar los datos que ocupan las posiciones 30 y 31.

Paso 3. Como el intervalo de 20 a 30 minutos es el que reúne más pedidos, la mediana cae ahí.

¿Qué valoración de ese procedimiento es acertada?

A. El paso 1 está mal, porque para hallar la mediana hay que sumar los tiempos de entrega y no las frecuencias.

B. El paso 2 está mal, porque con sesenta datos basta con ubicar el dato que ocupa la posición treinta.

C. El paso 3 no es válido, porque la mediana la fija el intervalo de los datos centrales y no el más frecuente.

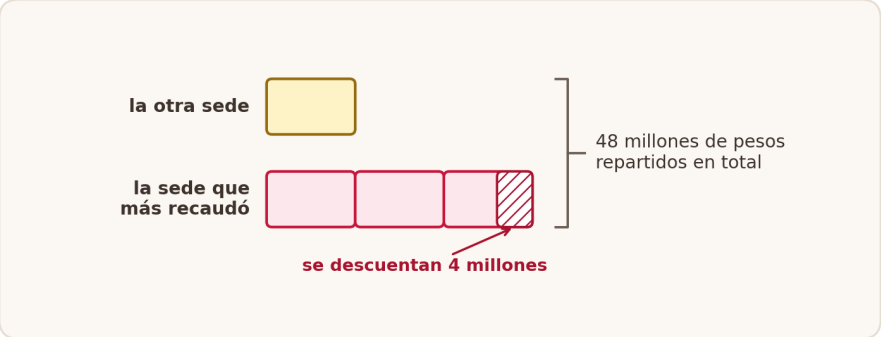
D. Los tres pasos son válidos, porque el intervalo con más pedidos siempre contiene a la mediana del conjunto.

3 La asamblea de una cooperativa de caficultores discutió durante dos sesiones cómo repartir el excedente del año entre sus dos sedes, según lo que cada una recaudó.

Una cooperativa reparte un excedente de **48 millones de pesos** entre dos sedes. A la sede que más recaudó le corresponde **el triple** de lo que recibe la otra, **menos 4 millones**. El esquema representa ese reparto. En la asamblea se proponen dos métodos de cálculo.

Cómo se reparte el excedente entre las dos sedes

El esquema traduce la relación del enunciado y no muestra ninguna cifra parcial



Acta de la asamblea de la cooperativa · Banco propio IDEA

Los dos métodos que se discutieron

Método 1. Llamar x a lo que recibe la sede que menos recaudó, plantear x + (3x-4) = 48 y despejar.

Método 2. Repartir los 48 millones en la proporción 1 a 3 y descontarle después los 4 millones a la parte mayor.

¿Cuál de los dos métodos lleva al reparto correcto y con cuánto queda la sede que más recaudó?

A. El método 1, porque al despejar da 13 millones para la sede menor y 35 para la mayor.
B. El método 2, porque reparte 12 y 36 millones y al descontar quedan 32 millones para la mayor.
C. Los dos métodos, porque llevan al mismo resultado de 35 millones para la sede que más recaudó.
D. Ninguno de los dos, porque el enunciado no dice cuánto recaudó cada sede durante el año.

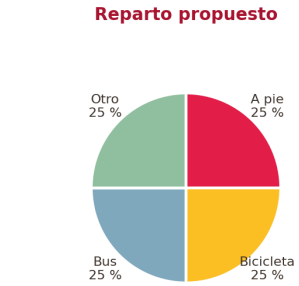
4 El comité de movilidad del colegio prepara una campaña de seguridad vial y quiere mostrar en una sola imagen cómo se reparten los estudiantes según el medio en que llegan cada mañana.

La tabla reúne el conteo que hizo el comité durante una semana en la jornada de la mañana.

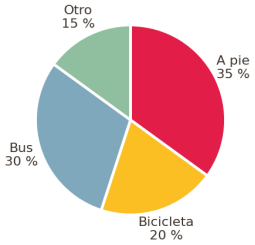
Medio	Estudiantes
A pie	126
Bicicleta	84
Bus	147
Otro	63

¿Cuál de los siguientes **diagramas circulares** representa **esa misma información**?

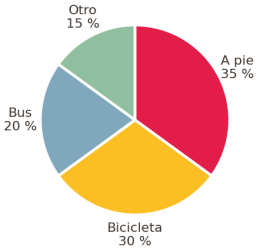
A.



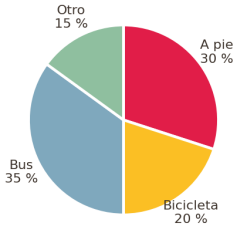
B.



C.



D.



5 Una empresa de alquiler de bicicletas quiere que sus clientes elijan bien y publicó en la cartelera la comparación entre sus dos formas de cobro.

Una empresa de alquiler de bicicletas ofrece dos planes de cobro por hora de uso.

Plan	Cuota fija mensual	Costo por hora
Libre	0 pesos	3.000 pesos
Mixto	24.000 pesos	1.500 pesos

¿A partir de **cuántas horas** de uso al mes conviene el **plan Mixto**?

A. A partir de 8 horas, porque 24 000 dividido entre 3 000 da ese valor.
B. A partir de 12 horas, porque allí el plan Mixto cuesta 42 000 pesos.
C. A partir de 17 horas, porque en 16 horas los dos planes cuestan lo mismo.
D. A partir de 24 horas, porque esa es la cuota fija del plan Mixto.

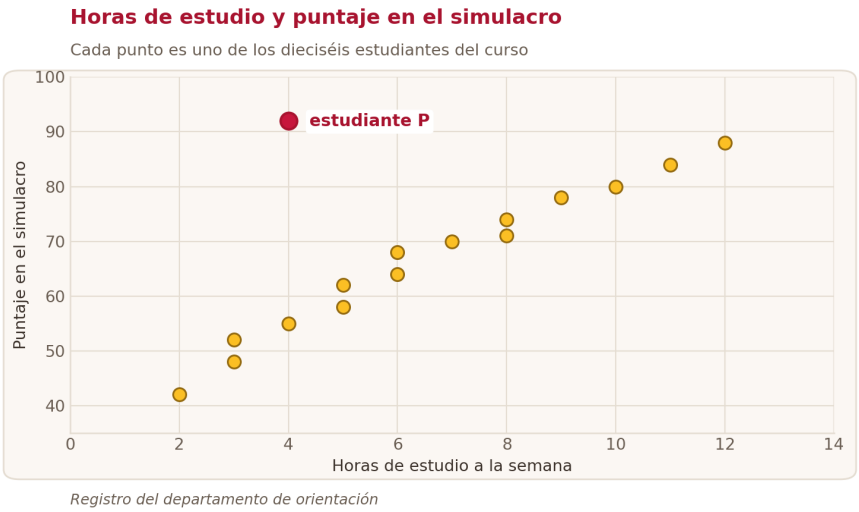
6 Al terminar el tercer periodo, el rector revisó los resultados del simulacro para decidir a cuál de los dos cursos le asigna las horas adicionales de refuerzo.

En dos cursos de grado 11 se aplicó el mismo simulacro. En el curso de la mañana el promedio fue **320** puntos y la desviación estándar **15**; en el curso de la tarde el promedio también fue **320** y la desviación estándar **62**. El rector concluye que los dos cursos están igual de preparados y que puede repartir las horas de refuerzo por partes iguales. ¿Qué afirmación refuta esa conclusión?

A. Que el promedio de 320 puntos no alcanza el mínimo que exigen las universidades del país, porque el corte de admisión está bastante más arriba.
B. Que en el curso de la tarde los puntajes están mucho más dispersos, porque una desviación de 62 frente a 15 reúne desempeños muy distintos.
C. Que las dos desviaciones no se pueden comparar entre sí, porque los dos cursos no tienen el mismo número de estudiantes.
D. Que los dos promedios no son comparables entre sí, porque el simulacro se aplicó en fechas distintas en cada curso.

7 El departamento de orientación quiere saber si el tiempo que los estudiantes dedican a estudiar se refleja en sus resultados, y graficó los datos de un curso.

El diagrama relaciona las horas de estudio semanales de dieciséis estudiantes con el puntaje que obtuvieron en un simulacro. El **estudiante P** aparece señalado.



Registro del departamento de orientación

¿Qué se puede afirmar a partir del diagrama?

A. No hay ninguna relación entre las horas de estudio y el puntaje obtenido en el simulacro.

B. A mayor número de horas de estudio corresponde un puntaje menor en el simulacro.

C. El estudiante P fue quien más horas dedicó al estudio y quien obtuvo el mayor puntaje.

D. En general a más horas corresponde mayor puntaje, y el estudiante P se aparta de esa tendencia.

8 Doña Rosa administra una panadería de barrio y quiere fijar un precio justo, pero antes necesita saber cuánto le queda realmente de cada bolsa que vende.

Doña Rosa conoce el costo de los insumos de una bolsa de pan, el número de bolsas que produce al día, el arriendo mensual del local y el precio al que vende cada bolsa. Su hijo le propone este plan para saber **cuánto gana por bolsa**.

> Plan que propone su hijo

Paso 1. Restarle al precio de venta el costo de los insumos de una bolsa.

Paso 2. Anotar esa diferencia como la ganancia que deja cada bolsa.

¿Qué le falta a ese plan para responder la pregunta?

A. Repartir el arriendo entre las bolsas que se producen en el mes y descontarlo también, porque ese gasto lo cubre la venta.

B. Multiplicar la diferencia del paso 1 por las bolsas del mes, porque así se obtiene la ganancia que deja cada bolsa.

C. Dividir el arriendo mensual entre las bolsas de un solo día, porque el arriendo se paga con la venta de la jornada.

D. No le falta nada, porque la ganancia de una bolsa se obtiene restándole al precio de venta lo que costó producirla.

9 Al cerrar la inscripción de electivas, la secretaría académica organizó en una tabla las elecciones de los dos cursos de grado once para asignar los salones.

La tabla muestra cuántos estudiantes de los dos cursos escogieron cada electiva.

Curso	Robótica	Música	Huerta
11-A	12	9	7
11-B	8	15	6

La secretaria afirma que **Robótica** es la electiva con **más estudiantes en todo el grado** y que por eso hay que asignarle el salón más grande. ¿Es correcta esa afirmación?

A. Sí, porque Robótica reúne 12 estudiantes en 11-A y ese es el valor más alto de esa fila.

B. Sí, porque Robótica aparece en los dos cursos con más estudiantes que la Huerta en cualquiera de ellos.

C. No, porque entre los dos cursos Robótica reúne 20 estudiantes y Música llega a 24.

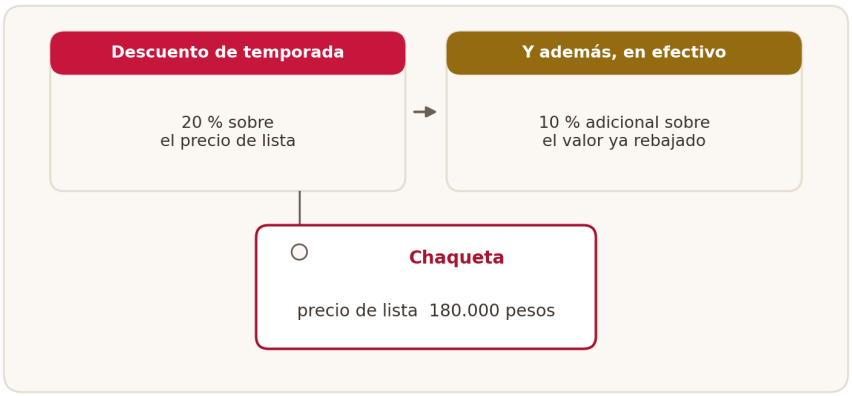
D. No, porque la tabla no permite sumar los dos cursos, ya que cada curso ocupa un salón distinto.

10 En la temporada de fin de año, un almacén de ropa combinó dos promociones y varios clientes reclamaron en la caja porque no entendían cómo se aplicaban.

El cartel de la vitrina anuncia un **20 %** de descuento **sobre el precio de lista** y, **sobre ese valor ya rebajado**, un **10 %** adicional por pago en efectivo. Una clienta lleva una chaqueta con precio de lista de **180 000** pesos y paga en efectivo. El cajero registró estos pasos.

Cartel de la vitrina del almacén

Así queda anunciada la promoción de fin de año



Aviso publicado por el almacén · Banco propio IDEA

Lo que hizo el cajero

Paso 1. Sumar los dos descuentos: 20 % + 10 % = 30 %.

Paso 2. Calcular el 30 % de 180 000 pesos: 54 000 pesos.

Paso 3. Restar: 180 000 - 54 000 = 126 000 pesos.

¿En cuál paso está el error y cuánto se paga realmente por la chaqueta?

A. En el paso 2, porque el 30 % de 180 000 pesos son 60 000 y el pago queda en 120 000 pesos.

B. En el paso 1, porque el segundo descuento se aplica sobre el valor ya rebajado, así que se pagan 129 600 pesos.

C. En el paso 3, porque al precio de lista solo hay que restarle el 20 %, así que se pagan 144 000 pesos.

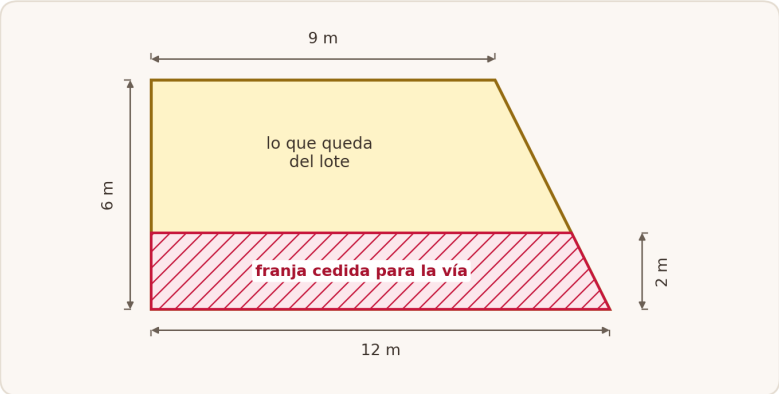
D. En ninguno, porque sumar los dos porcentajes y restarlos del precio de lista da los 126 000 pesos.

11 La alcaldía le notificó al propietario de un lote que debe ceder una franja de terreno para ampliar la vía, y él quiere saber con cuánta superficie queda.

La figura muestra el lote con forma de trapecio y la franja que hay que ceder al municipio.

Lote y franja que se cede para la vía

Plano del predio con sus medidas; todas están en metros



Plano anexo a la notificación de la alcaldía · Banco propio IDEA

La superficie con que queda el lote después de ceder la franja es

A. 49 m^2.
B. 48 m^2.
C. 96 m^2.
D. 40 m^2.

12 Un taller de motos publicó su lista de precios en la entrada y ofrece un beneficio a los clientes que pagan con la tarjeta de la cooperativa del barrio.

Un taller cobra una **revisión fija** de **35 000** pesos más **18 000** pesos **por cada hora** de trabajo, y aplica un **descuento fijo** de **10 000** pesos a los clientes con tarjeta de la cooperativa. Así está publicada la lista en la entrada.

Lista de precios del taller de motos

El aviso que está pegado en la entrada del taller



Aviso del taller · Banco propio IDEA

¿Cuál expresión representa el valor a pagar por un cliente con tarjeta cuya moto requiere h horas de trabajo?

A. 25 000 + 18 000h, porque el descuento se resta una sola vez de la parte fija del cobro.

B. 35 000 + 18 000h + 10 000, porque el descuento se suma al cobro de la revisión y de las horas.

C. 35 000h + 18 000 - 10 000, porque la revisión se cobra por cada hora y el trabajo una sola vez.

D. (35 000 + 18 000)h - 10 000, porque los dos cobros se reúnen y se multiplican por las horas.

13 El consejo directivo de un colegio debe adjudicar el contrato de refrigerios del semestre y recibió dos ofertas con estructuras de cobro muy distintas.

Un colegio debe elegir proveedor de refrigerios para **ciento veinte estudiantes** durante **diez días**.

Proveedor	Precio por refrigerio	Costo fijo de transporte
Uno	2.800 pesos	0 pesos
Dos	2.500 pesos	600.000 pesos

Los dos métodos que se propusieron en el consejo

Método 1. Comparar los dos precios por refrigerio y quedarse con el más bajo.

Método 2. Multiplicar el precio por refrigerio por la cantidad de refrigerios del servicio, sumarle el costo fijo y comparar los dos totales.

¿Cuál de los dos métodos permite decidir y qué proveedor resulta más barato?

A. El método 1, porque el proveedor Dos cobra 300 pesos menos por cada refrigerio que el proveedor Uno.

B. El método 2, porque el proveedor Uno suma 3 360 000 pesos y el proveedor Dos suma 3 600 000.

C. Los dos métodos, porque ambos señalan al proveedor Dos como el más barato para este servicio.

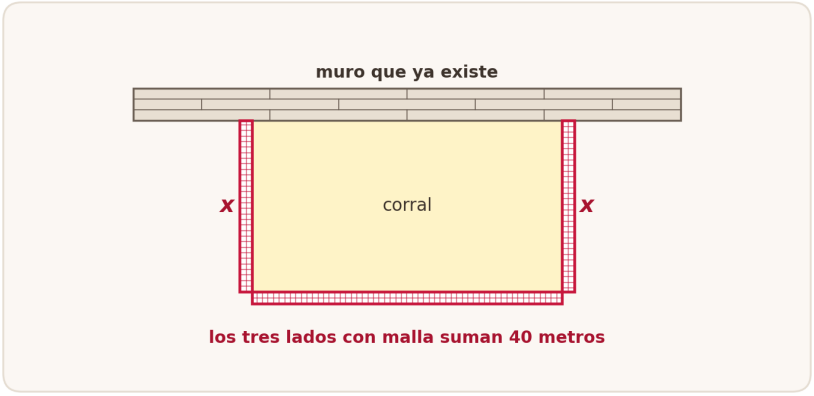
D. Ninguno de los dos, porque falta saber cuántos refrigerios sobran cada día para poder comparar.

14 En la clase de cálculo, el profesor propuso optimizar el corral de una finca aprovechando un muro que ya existe, de manera que se ahorre malla en ese lado.

Para cercar un corral rectangular contra un muro se dispone de **40 metros de malla**, que cubren **solo los tres lados libres**, como muestra la figura. Un estudiante presentó este desarrollo.

Corral apoyado en el muro que ya existe

Solo los tres lados marcados llevan malla; el cuarto lo cubre el muro



Esquema propuesto en la clase de cálculo · Banco propio IDEA

Desarrollo del estudiante

Paso 1. Llamar x al lado perpendicular al muro; entonces el lado paralelo mide 40-2x.

Paso 2. Escribir el área del corral como x(40-2x).

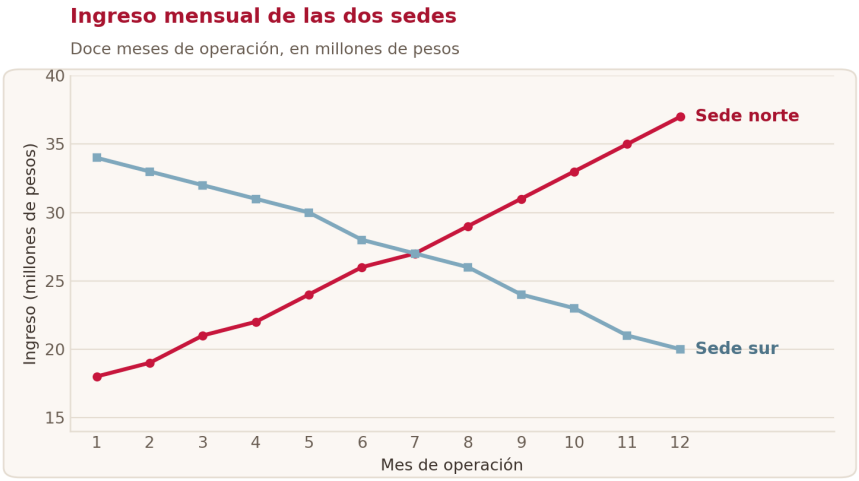
Paso 3. Concluye que el área máxima se alcanza con x = 20, porque es el mayor valor que puede tomar x.

¿Es pertinente esa conclusión?

A. Sí, porque x = 20 es la mitad de los 40 metros de malla y reparte bien el material.
B. No, porque el paso 2 está mal planteado y el área del corral no es x(40-2x).
C. No, porque con x = 20 el lado paralelo al muro mide 0 y no habría corral.
D. Sí, porque al reemplazar x = 20 en la expresión se obtiene el mayor valor posible del área.

15 La gerencia de una empresa con dos sedes revisó el comportamiento de los ingresos durante el año antes de decidir en cuál de las dos conviene invertir.

La gráfica muestra el ingreso mensual de las dos sedes de una empresa durante un año.



Informe anual de gerencia

La gerencia concluye que conviene invertir en la sede sur, porque **durante los primeros meses** fue la que más ingresos registró. ¿Qué afirmación pone en duda esa conclusión?

A. Que la sede sur baja mes a mes mientras la norte sube, y desde el mes 7 queda por debajo.

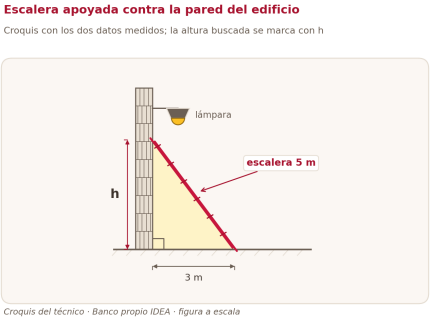
B. Que las dos sedes crecen a lo largo del año, aunque la sede norte lo hace más rápido.

C. Que la sede sur supera a la sede norte en todos los meses del año registrado.

D. Que las dos sedes mantienen su ingreso estable, con variaciones muy pequeñas.

16 Un técnico debe cambiar una lámpara en la fachada de un edificio y quiere saber hasta qué altura le sirve la escalera que lleva en el camión.

Una escalera de **5** metros se apoya contra una pared vertical y su base queda a **3** metros del muro, como muestra la figura.



Croquis del técnico · Banco propio IDEA · figura a escala

¿Qué expresión permite hallar la **altura h** que alcanza la escalera sobre la pared?

A. h = 5 - 3, porque la altura es la diferencia entre la escalera y la distancia al muro.

B. $h = \sqrt{(5^2+3^2)}$, porque al sumar los cuadrados de los dos datos se obtiene el lado que falta.

C. $h = 5^2-3^2$, porque el cuadrado de la escalera menos el de la base ya da la altura buscada.

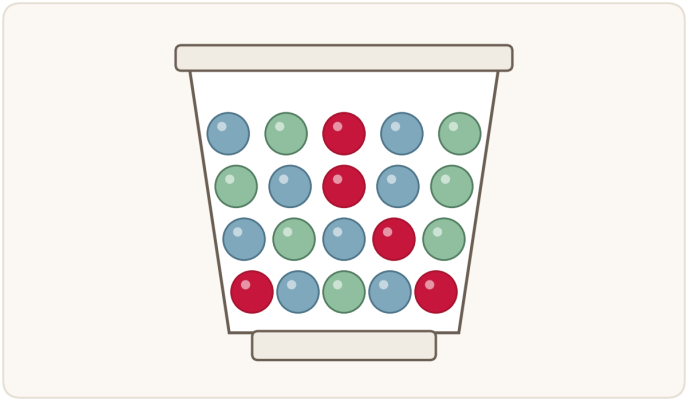
D. $h = \sqrt{(5^2-3^2)}$, porque la escalera es la hipotenusa y su cuadrado es la suma de los otros dos.

17 En la feria de matemáticas, un grupo montó un juego de azar con balotas de colores y quiere calcular bien las probabilidades antes de fijar los premios.

En la urna de la figura hay **5** balotas rojas, **8** azules y **7** verdes, todas del mismo tamaño.

La urna del juego de la feria

Veinte balotas del mismo tamaño, del mismo peso y sin ninguna marca



Montaje del grupo en la feria de matemáticas · Banco propio IDEA

Se saca una balota sin mirar. ¿Cuál es la probabilidad de que **NO** sea azul?

A. 8/20, porque hay 8 balotas azules entre las 20 de la urna.

B. 12/20, porque hay 12 balotas que no son azules entre las 20.

C. 1/3, porque la urna contiene tres colores distintos de balota.

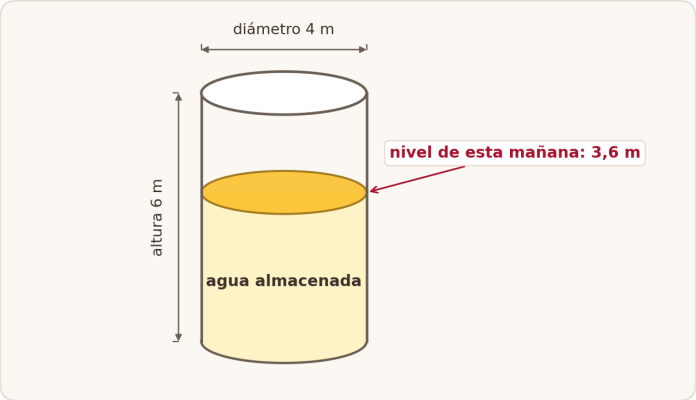
D. 7/20, porque las balotas verdes son las que no resultan azules.

18 El operario de un acueducto veredal debe reportar cada mañana qué tanto queda del agua almacenada en el tanque principal que surte a las viviendas.

La figura muestra el tanque cilíndrico de **4** metros de diámetro y **6** metros de altura. El agua alcanza esta mañana **3,6** metros. El operario escribió estos pasos para reportar **qué parte de la capacidad está ocupada**.

Tanque principal del acueducto veredal

El nivel que alcanzó el agua esta mañana, marcado sobre el tanque



Reporte diario del operario · Banco propio IDEA · figura a escala

Los pasos del operario

Paso 1. Volumen total del tanque: $\pi \times 2^2 \times 6$.

Paso 2. Volumen ocupado por el agua: $\pi \times 2^2 \times 3{,}6$.

Paso 3. Dividir el segundo entre el primero y expresar el resultado como porcentaje.

Siguiendo esos pasos, la parte de la capacidad que está ocupada es

A. el 60 %.
B. el 36 %.
C. el 90 %.
D. el 40 %.

19 En la clase surgió una discusión sobre figuras: un estudiante propuso una regla general y el profesor le pidió al curso ponerla a prueba antes de aceptarla.

Un estudiante afirma que si dos triángulos tienen **el mismo perímetro** entonces tienen **la misma área**, y le propone al curso usar esa regla para repartir terrenos. ¿Qué afirmación refuta lo que sostiene?

A. Que dos triángulos con el mismo perímetro siempre tienen ángulos distintos, porque sus lados no coinciden.
B. Que el perímetro se mide en metros y el área en metros cuadrados, dos magnitudes de distinta naturaleza.
C. Que un triángulo de lados 3, 4 y 5 y otro equilátero de lado 4 tienen perímetro 12 y áreas distintas.
D. Que el área depende de la base y de la altura mientras el perímetro depende de la suma de los tres lados.

20 Un grupo de investigación escolar quiere estimar cuánto gasta al día un estudiante en la tienda del colegio, para proponerle al consejo una política de precios.

Para saber cuánto gastan al día los estudiantes en la tienda escolar, un grupo de investigación encuestó **únicamente a quienes hacían fila** en la tienda durante el descanso y calculó el promedio de lo que gastaron. ¿Es adecuado ese procedimiento?

A. Sí, porque quienes hacen fila en la tienda son los que mejor conocen los precios.
B. Sí, porque el promedio siempre representa correctamente al conjunto de los estudiantes.
C. No, porque el promedio debe calcularse con la mediana y no con la suma de los valores.
D. No, porque deja por fuera a los estudiantes que no compran, cuyo gasto diario es cero.

FIN DEL CUADERNILLO

Gracias por presentar la prueba

Matemáticas · Grado 11°

Verifica que hayas respondido todas las preguntas
antes de cerrar el cuadernillo o entregarlo.

Si presentaste la prueba en la plataforma IDEA,
tu resultado estará disponible en tu panel del estudiante.

Créditos y fuente del material

Banco propio IDEA · ítems y figuras de autoría propia alineados a los Estándares Básicos de Competencias (marco público). El Período III es de creación íntegramente propia: no adapta figuras ni textos de cuadernillos de terceros.

El diseño editorial, la portada, la contraportada y las herramientas de análisis son propiedad de la Plataforma IDEA. Uso pedagógico. no comercializar.